

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
PROBLEMES TEMA 1

1) Els 4 finalistes d'un concurs musical són en Ricard, na Sara, na Paula i en Tomeu. Sabem que: si en Ricard grava un disc, na Sara també ho farà; en Tomeu no grava un disc; na Paula o en Ricard graven un disc; si na Sara grava un disc llavors ho farà en Tomeu. Defineix les proposicions o predicats necessaris per a deduir, emprant les regles d'inferència, quins dels finalistes graven un disc i quins no.

2) Tres alumnes de Matemàtica Discreta es troben atrapats en una aula de l'Anselm Turmeda completament a les fosques. Al cap d'uns minuts de cercar la sortida, troben 3 portes: la primera vermella, la segona blava i la tercera verda. A darrera d'una de les portes hi ha el professor de l'assignatura amb un regal per a tots ells, l'aprobat directe. A darrera de les altres dues, el professor els espera amb un suspens definitiu. Mirant detingudament, els alumnes veuen que en cada porta hi ha una inscripció.

En la vermella diu: "L'aprobat està darrera aquesta porta", en la blava diu: "L'aprobat no està darrera aquesta porta" i, en la verda diu: "L'aprobat no està darrera la porta blava".

Assumint que almenys una de les inscripcions és vertadera i almenys una altra és falsa, darrera quina porta els espera el professor amb l'aprobat?

3) De les proposicions lògiques següents, digau quines són tautologia, contradicció o cap de les dues coses, sense utilitzar taules de veritat.

1) $[(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)] \vee \neg r$

2) $\neg[\neg(q \vee p) \rightarrow \neg p]$

3) $(q \rightarrow p) \wedge (q \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$

4) $(\neg p \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg p)$

4)

a) Sigui $p(x, y)$ el predicat $y = -2x$ a l'univers dels nombres enters. Explica raonadament si les proposicions següents són vertaderes o falses.

1. $(\forall x \exists! y p(x, y)) \rightarrow (\exists! y \forall x p(x, y))$

2. $(\exists! y \forall x p(x, y)) \rightarrow (\forall x \exists! y p(x, y))$

b) Donades les següents afirmacions dins l'univers dels reals, escriu la fórmula lògica del resultat de negar-les (sense deixar el símbol de negació al principi de la proposició) i decideix si el resultat de negar-les és cert o no:

1. $\forall x \exists y, ((y > 0) \rightarrow (|x| = y^2))$

2. $\exists y \forall x, (x \cdot y = 0)$

3. $\forall x \forall y ((x^2 + y^2 \leq 0) \vee (x \geq 0))$

5) 1) Qu   es el que falla en el seg  ent argument? Donada la premisa $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$, empra la llei de simplificaci   per obtenir $\exists x P(x)$; empra la particularitzaci   existencial per obtenir $P(c)$ per algun element c ; empra de nou la simplificaci   per obtenir $\exists x Q(x)$; empra la particularitzaci   existencial per obtenir $Q(c)$; empra la conjunci   per concloure $P(c) \wedge Q(c)$. Finalment, empra la generalitzaci   existencial per concloure que $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$.

2) Empra les regles d'infer  ncia per mostrar que les premises $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$; $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$ i $\neg R(a)$, on a   s un element de l'univers, permeten ded  ir la conclusi   $\neg P(a)$.